

Introducción a la Investigación

Tarea 1: L^AT_EX

Emmanuel Barrantes Vargas
Isaac Francisco Moreno Fuentes

Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Ciencias de la Computación

Resumen—Este documento ofrece una guía sobre L^AT_EX, explorando su origen histórico desde la creación de TeX por Donald Knuth hasta su evolución hacia sistemas modernos y colaborativos. Se destaca su importancia estratégica en la academia, resaltando su capacidad superior para gestionar documentos técnicos, bibliografías dinámicas y formatos exigentes requeridos por editoriales científicas. El texto explica detalladamente el uso de clases de documentos, paquetes especializados y comandos esenciales para estructurar contenido y aplicar tipografía profesional. Asimismo, profundiza en el manejo avanzado de elementos visuales, incluyendo la creación de tablas, la inserción de imágenes, la escritura de ecuaciones y la generación de gráficos vectoriales con TikZ.

Index Terms—L^AT_EX, tikz, graphicx, amsmath, graficación, ecuaciones, tipografía

I. HISTORIA DE L^AT_EX

L^AT_EX surgió como respuesta a las limitaciones de los sistemas de procesamiento de texto tradicionales en la década de 1970, cuando los científicos enfrentaban problemas para formatear documentos matemáticos complejos en impresoras de matriz de puntos. Donald Knuth, frustrado por el retraso en la tipografía de su libro *The Art of Computer Programming*, desarrolló TeX en 1978 como un lenguaje de programación para tipografía de alta precisión [1].

Leslie Lamport extendió TeX en 1985 creando L^AT_EX, una capa de macros que permitía a usuarios no programadores producir documentos profesionales mediante comandos descriptivos en lugar de código bajo nivel [2].

I-A. Cronología Histórica

Cuadro I: Cronología clave en el desarrollo de L^AT_EX [3]

Año	Evento	Impacto
1978	Donald Knuth inicia TeX [1]	Base algorítmica para tipografía matemática
1982	TeX v1.0 liberado	Primera versión estable
1985	Leslie Lamport lanza L ^A T _E X 2.09 [2]	Separación contenido/formato
1994	L ^A T _E X 2e (actual) [3]	Extensibilidad con paquetes
1996	pdfTeX integra PDF [4]	Salida directa PDF
2004	XeTeX soporta Unicode [4]	Soporte internacional
2010	LuaTeX para scripting	Modernización del motor
2018	L ^A T _E X 3 (LTR) desarrollo	Estructura orientada a objetos
2020s	Overleaf y TeX Live cloud	Colaboración masiva

I-B. Milestones Técnicos

La transición de L^AT_EX 2.09 a 2e en 1994 introdujo el sistema de paquetes (***.sty**), permitiendo extensiones modulares como **graphicx** para imágenes y **amsmath** para ecuaciones avanzadas [3]. En 1996, pdfTeX revolucionó la salida al generar PDF directamente, eliminando PostScript intermedio [4].

La adopción de Unicode via XeLaTeX (2004) y LuaTeX (2010) habilitó soporte para español, chino y árabe, crucial para usuarios globales [4]. Plataformas como Overleaf (2014) democratizaron L^AT_EX, con más de 10 millones de usuarios en 2026 [5].

II. IMPACTO ACADÉMICO

L^AT_EX procesa alrededor de 85 % de papers en arXiv.org y es requerido por journals como IEEE Transactions, Nature y Springer [6, 7]. Su importancia radica en la capacidad única para manejar documentos complejos con ecuaciones matemáticas, tablas multinivel, y referencias cruzadas automáticas sin pérdida de formato. Además, su código abierto bajo LPPL (L^AT_EX Project Public License) fomenta contribuciones comunitarias, con más de 5,000 paquetes en CTAN [8].

II-A. Extensión Masiva

El repositorio CTAN alberga 6,907 paquetes (Abril 2026) que extienden L^AT_EX [9]:

- **graphicx, tikz**: más de 2,500 paquetes gráficos
- **amsmath, mathtools**: más de 800 paquetes matemáticos
- **biblatex, natbib**: más de 400 gestores bibliográficos
- **beamer, tcolorbox**: más de 1,200 presentaciones/interfaces de usuario

II-B. Importancia Estratégica

L^AT_EX presenta las siguientes ventajas estratégicas para investigadores y académicos:

1. **Compilación reproducible**: se obtiene siempre el mismo PDF a partir del mismo código fuente, crucial para la integridad académica.
2. **Ecuaciones semánticas**: ejm. $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$ vs imágenes estáticas, mejor para accesibilidad y búsqueda.

3. **Referencias cruzadas:** referencias automáticas a figuras, tablas, ecuaciones y secciones sin preocuparse por la numeración.
4. **Bibliografía dinámica:** referencias a citas bibliográficas sin arduo trabajo manual.
5. **Estilos journal oficiales:** ejm. IEEEtran.cls, Nature.cls, Springer.cls garantizan cumplimiento de formatos editoriales.

III. ESTILOS DE DOCUMENTO EN L^AT_EX

L^AT_EX utiliza `\documentclass` para definir el tipo de documento. Cada clase produce un formato específico para publicaciones académicas, tesis o presentaciones. Esta flexibilidad es una ventaja clave sobre editores WYSIWYG (What You See Is What You Get) [3].

III-A. Opciones Comunes de Documentclass

La sintaxis general es [3]:

```
\documentclass[10pt,a4paper,twoside]{article}
%           |           |           |
%           |           |           | Doble cara
%           |           |           | Tamaño papel
%           |           |           | Tamaño letra
```

III-B. Clases Estándar de L^AT_EX

Algunas clases comunes incluyen [3]:

- **article:** Artículos científicos
- **report:** Tesis, informes largos
- **book:** Libros académicos
- **letter:** Correspondencia formal
- **beamer:** Presentaciones

III-C. Estilos Académicos Específicos

Además de las clases estándar, existen estilos específicos para journals y conferencias:

- **IEEEtran**: Publicaciones de la IEEE (journals y conferencias) [8]
- **acmart**: Conferencias de la ACM [10]
- **amsart**: Publicaciones de la AMS [11]
- **svjour3**: Publicaciones de Springer [12]

III-D. Ejemplo Práctico: IEEE Transactions

```
% IEEE Conference
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\usepackage{cite,amsmath,graphicx,xcolor}
\usepackage[spanish]{babel}
```

IV. TÉCNICAS BÁSICAS

Esta sección detalla las herramientas fundamentales para controlar formato, tipografía y estructura en L^AT_EX.

IV-A. Párrafos y Separación de Texto

Los párrafos se crean automáticamente al dejar una línea en blanco entre bloques de texto [3]. Por ejemplo:

Este es el primer párrafo.

Este es el segundo párrafo.

Salida

Este es el primer párrafo.
Este es el segundo párrafo.

También se pueden usar `\\` para saltos de línea forzosos dentro de un mismo párrafo:

```
Esta es la primera línea.\\
Continuamos en la siguiente línea.
```

Salida

Esta es la primera línea.
Continuamos en la segunda línea.

Tanto la sangría como el espacio entre párrafos se pueden configurar con `\setlength`:

```
\setlength{\parindent}{1.25cm}
\setlength{\parskip}{1em}
```

El primer comando establece la sangría de párrafo a 1.25 cm, mientras que el segundo agrega un espacio vertical de 1 em entre párrafos.

IV-B. Efectos de Letra y Tipografía

LaTeX ofrece comandos para modificar el estilo de texto, como negrita, itálica y monoespaciado [13]. A continuación se muestran los comandos básicos:

- **Negrita:** `\textbf{texto}`
- *Itálica:* `\textit{texto}`
- Monoespaciado: `\texttt{texto}`
- Sans-serif: `\textsf{texto}`
- PEQUEÑAS MAYÚSCULAS: `\textsc{texto}`
- *Énfasis contextual:* `\emph{texto}`

Asimismo, se pueden cambiar las familias de fuentes completas:

- Roman: `\rmfamily{texto}`
- Sans-serif: `\sffamily{texto}`
- Monoespaciado: `\ttfamily{texto}`

IV-C. Tildes y Caracteres Especiales

Para escribir caracteres acentuados en español, se recomienda usar UTF-8 con `\usepackage[utf8]{inputenc}`. Esto permite escribir directamente:

Café, mañana, pingüino

Sin embargo, también es posible usar comandos de acentuación y obtener el mismo resultado:

Caf\'{e}, ma\~{n}ana, ping\'{u}ino

IV-D. Títulos, Subtítulos y Estructura

L^AT_EX proporciona comandos para organizar el documento en secciones, subsecciones y niveles inferiores [3]. La sintaxis general es:

```
\section{Título principal}           % Nivel 1
\subsection{Subtítulo}               % Nivel 2
\subsubsection{Sub-subtítulo}        % Nivel 3
\paragraph{Título párrafo}           % Nivel 4
\subparagraph{Sub-párrafo}           % Nivel 5
```

IV-E. Encabezados, Pies de Página y Marcas de Agua

Se pueden configurar encabezados y pies de página con fancyhdr [14]:

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{Trabajo \LaTeX{} 2026}
\fancyhead[R]{\thepage}
\fancyfoot[C]{\small Costa Rica}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
```

También se puede usar draftwatermark [15] para agregar marcas de agua:

```
\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{\textbf{DRAFT}}
\SetWatermarkScale{0.3}
\SetWatermarkColor{rgb}{0.8,0.8,0.8}
```

IV-F. Referencias y Citas

Para citar fuentes, se recomienda usar BibLaTeX con un archivo .bib [16]. Ejemplo de cita:

```
\cite{latex}
```

La referencia se define en un archivo .bib de la siguiente forma:

```
@online{latex,
  author = {LaTeX Project Team},
  title = {LaTeX2e User's Guide},
  year = {2025},
  url = {https://www.latex-project.org},
  urldate = {2026-04-03}
}
```

IV-G. Saltos de Página y Control de Flujo

Los siguientes comandos controlan el flujo del documento:

- **\newpage**: Salto de página forzoso
- **\clearpage**: Salto de página con colocación de figuras pendientes (tablas, gráficos)
- **\pagebreak**: Sugerencia suave para salto de página
- **\newcolumn**: Salto de columna dentro de multicols
- **\columnbreak**: Salto de columna forzoso

IV-H. Columnas de Página con multicols

Se puede dividir el texto en múltiples columnas usando el paquete multicols [17]. Esto es útil para formatos de revista o boletines:

```
\usepackage{multicols}
\begin{multicols}{2}
Columna izquierda con texto largo...
```

```
Columna derecha continúa automáticamente.
\end{multicols}
```

Salida

Columna izquierda con texto largo...	Columna derecha continúa automáticamente.
--------------------------------------	---

V. MANEJO DE FIGURAS: TABLAS, GRÁFICOS E IMÁGENES

L^AT_EX ofrece potentes herramientas para incluir y formatar figuras, tablas e imágenes con precisión tipográfica.

V-A. Manejo de Tablas

L^AT_EX ofrece control preciso sobre tablas mediante entornos **tabular** y **table** [3]. La principal diferencia entre ambos es que **tabular** se usa para crear la estructura de la tabla, mientras que **table** es un entorno flotante que permite agregar títulos, etiquetas y controlar la posición de la tabla en el documento.

V-A1. Tabla Básica: Entorno tabular: En su forma más simple, el entorno **tabular** se utiliza para crear tablas sin título ni numeración, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Nombre	Edad	Ciudad
Juan Pérez	25	San José
María Gómez	30	Alajuela

Para crear esta tabla, se utiliza el siguiente código:

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
\textbf{Nombre} & \textbf{Edad} & \textbf{Ciudad} \\
\hline
Juan Pérez & 25 & San José \\
María Gómez & 30 & Alajuela \\
\hline
\end{tabular}
```

V-A2. Tabla Flotante Completa: Como se mencionó anteriormente, la tabla **tabular** no permite agregar títulos ni etiquetas para referencias cruzadas. Para esto, se utiliza el entorno **table**, que es un entorno flotante [3]. Esto significa que L^AT_EX puede mover la tabla a una posición óptima en el documento, como la parte superior o inferior de una página.

El siguiente código muestra cómo crear una tabla flotante con título y etiqueta, tal como se observa en el Cuadro II:

Cuadro II: Ejemplo de tabla flotante

Nombre	Edad	Ciudad
Juan Pérez	25	San José
María Gómez	30	Alajuela

```

\begin{table}[h] % h=here, t=top, b=bottom
\centering
\caption{Ejemplo de tabla flotante}
\label{tab:tabla_ejemplo}
\begin{tabular}{lccc}
\toprule
\textbf{Nombre} & \textbf{Edad} & \textbf{Ciudad} & \\
\midrule
Juan Pérez & 25 & San José & \\
María Gómez & 30 & Alajuela & \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

Para definir la posición de un elemento flotante, se utilizan las opciones **h** (here), **t** (top), **b** (bottom) y **p** (page of floats). Por ejemplo, `[ht]` indica que $\text{\LaTeX}$ intentará colocar la tabla aquí o en la parte superior de la página.

V-B. Manejo de Gráficos e Imágenes

Para incluir gráficos e imágenes, se utiliza el paquete `graphicx` [18]. Este paquete permite insertar imágenes en formatos comunes como PNG, JPEG y PDF, y ofrece opciones para escalar, rotar y recortar las imágenes.

V-B1. Figuras Individuales: La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo incluir una imagen utilizando el paquete `graphicx`:

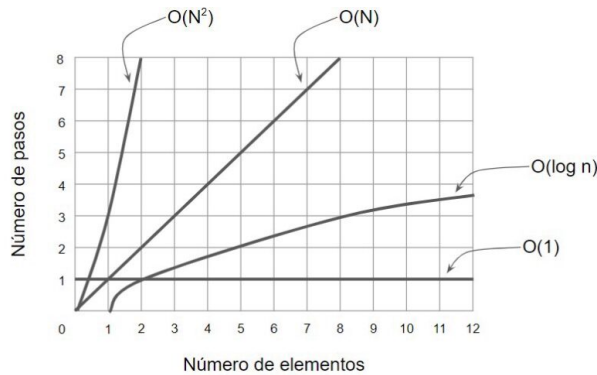


Figura 1: Ejemplo de imagen.

Para insertar la Figura 1, se utiliza el siguiente código:

```

\usepackage{graphicx} % Paquete esencial
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.45\textwidth]
{ejemplo_imagen.jpg}
\caption{Ejemplo de imagen}

```

```

\label{fig:ejemplo_imagen}
\end{figure}

```

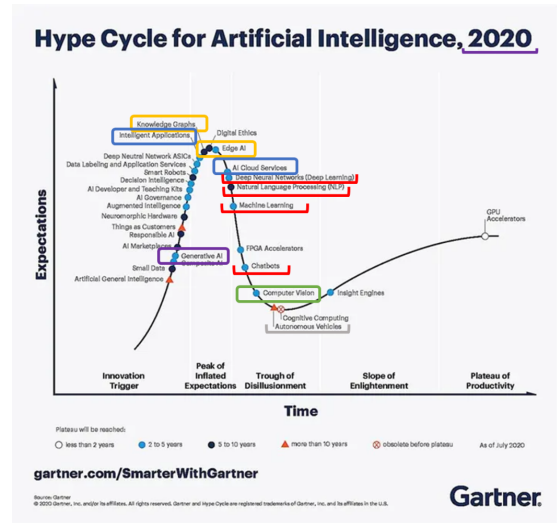
La Figura 1 se escaló al 45 % del ancho del texto, pero también se pueden usar otras opciones como **height** para establecer una altura fija o **scale** para escalar proporcionalmente.

```

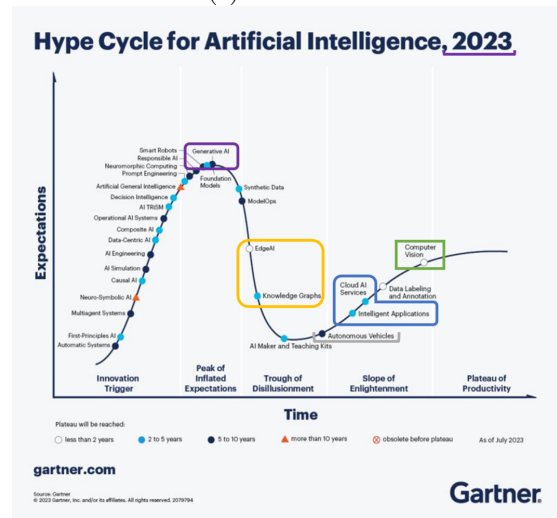
\includegraphics[height=5cm]{fig}
\includegraphics[scale=0.5]{fig}

```

V-B2. Subfiguras Múltiples: A través del paquete `subcaption` [19], es posible incluir varias subfiguras dentro de una figura principal, cada una con su propio título y etiqueta. Esto es útil para comparar diferentes configuraciones o resultados en un mismo bloque visual.



(a) IA en 2020



(b) IA en 2023

Figura 2: Comparativa de proyecciones de IA.

Para incluir la Figura 2 con subfiguras, se utiliza el siguiente código:

```

\usepackage{subcaption}
\begin{figure}[ht]
\centering
\begin{subfigure}{0.4\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{fig1}
\caption{IA en 2020}
\label{fig:ia_2020}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}{0.4\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{fig2}
\caption{IA en 2023}
\label{fig:ia_2023}
\end{subfigure}
\caption{Comparativa de proyecciones de IA.}
\label{fig:comparativa_ia}
\end{figure}

```

V-B3. Gráficos con TikZ (Vectoriales): Una de las principales fortalezas de $\text{\LaTeX}$ es la capacidad de crear gráficos vectoriales directamente en el documento utilizando el paquete `tikz` [20]. Esto permite generar gráficos de alta calidad que se escalan sin pérdida de resolución, ideales para diagramas, funciones matemáticas y visualizaciones personalizadas:

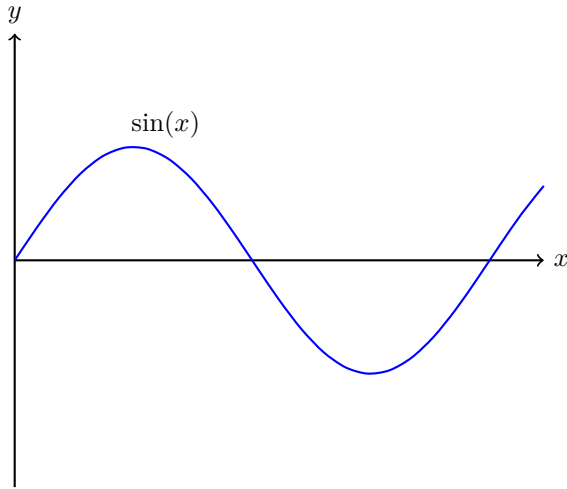


Figura 3: Función seno generada con TikZ.

La función seno en la Figura 3 se creó con el siguiente código:

```

\usepackage{tikz}
\begin{figure}[h]
\centering
\begin{tikzpicture}
\draw[thick,->] (0,0)--(7,0) node[right]{$x$};
\draw[thick,->] (0,-3)--(0,3) node[above]{$y$};
\draw[domain=0:7,smooth,blue,thick]
  plot (\x, {\sin(\x r)*1.5});
\node at (2,1.8) {$\sin(x)$};
\end{tikzpicture}
\end{figure}

```

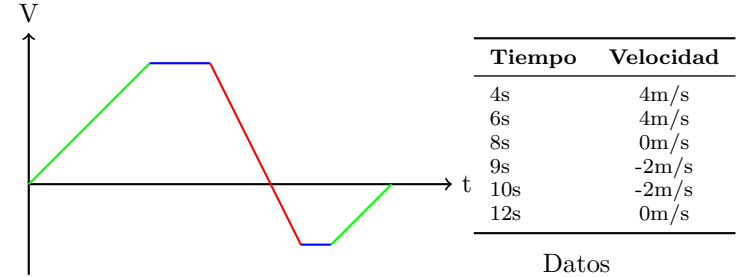
```

\caption{Función seno generada con TikZ.}
\label{fig:tikz}
\end{figure}

```

V-C. Figuras y Tablas Lado a Lado: minipage

El entorno `minipage` permite combinar figuras y tablas en una sola unidad visual [3].



Gráfico

Figura 4: Observación de gráfico y tabla lado a lado.

La Figura 4 se creó con el siguiente código:

```

\begin{figure}[ht]
\begin{minipage}{0.15\textwidth}
\centering
\begin{tikzpicture}[scale=0.4]
\draw[thick,->] (0,0)--(14,0) node[right]{t};
\draw[thick,->] (0,-3)--(0,5) node[above]{V};
\draw[domain=0:4,smooth,green,thick]
  plot (\x, {\x});
\draw[domain=4:6,smooth,blue,thick]
  plot (\x, {4});
\draw[domain=6:9,smooth,red,thick]
  plot (\x, {16-2*\x});
\draw[domain=9:10,smooth,blue,thick]
  plot (\x, {-2});
\draw[domain=10:12,smooth,green,thick]
  plot (\x, {\x-12});
\end{tikzpicture}
\caption*{Gráfico}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}{0.15\textwidth}
\centering
\footnotesize
\begin{tabular}{lcc}
\toprule
\textbf{Tiempo} & \textbf{Velocidad} & \\
\midrule
4s & 4m/s & \\
6s & 4m/s & \\
8s & 0m/s & \\
9s & -2m/s & \\
10s & -2m/s & \\
12s & 0m/s & \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{minipage}
\end{figure}

```



```

\end{tabular}
\caption*{Datos}
\end{minipage}
\caption{Observación de gráfico y
tabla lado a lado.}
\label{fig:ejemplo_minipage}
\end{figure}

```

VI. ECUACIONES MATEMÁTICAS

L^AT_EX con **amsmath** ofrece el sistema más avanzado mundial para matemáticas académicas [21].

VI-A. Ecuación Simple

El bloque **equation** genera ecuaciones numeradas automáticamente:

$$E = mc^2 \quad (1)$$

Para generar la ecuación (1), se utiliza el siguiente código:

```

\begin{equation}
E = mc^2 \label{eq:einstein}
\end{equation}

```

VI-B. Ecuaciones Múltiples Alineadas

Es posible alinear varias ecuaciones en un solo bloque usando **align**. Las ecuaciones se alinean alrededor del símbolo & y se numeran automáticamente [21]:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (5)$$

El ejemplo anterior muestra las ecuaciones de Maxwell (Eqs. (2)–(5)) que se pueden escribir con el siguiente código [21]:

```

\begin{align}
\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \label{eq:gauss} \\
\nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \label{eq:gauss_mag} \\
\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \label{eq:faraday} \\
\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \label{eq:ampere}
\end{align}

```

Como se puede observar, existen comandos específicos para símbolos matemáticos avanzados como **\nabla** (del operador nabla), **\cdot** (producto escalar), **\times**

(producto vectorial), y operadores de derivada parcial **\partial**, y fracciones **\frac** [21].

También es posible suprimir la numeración de líneas intermedias usando **\notag** o **\nonumber**:

$$\begin{aligned}
P &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \\
&= \mathbb{E}[f(X)]
\end{aligned} \quad (6)$$

El código para generar la ecuación anterior (6) es el siguiente:

```

\begin{align}
P &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \label{eq:promedio} \\
&= \mathbb{E}[f(X)] \notag
\end{align}

```

VI-C. Matrices y Sistemas Lineales

L^AT_EX también permite escribir matrices de forma sencilla usando entornos como **bmatrix** para matrices con corchetes [21]:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (7)$$

La ecuación anterior (7) se puede escribir con el siguiente código:

```

\begin{equation}
\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \label{eq:sistema_matrices}
\end{equation}

```

VI-D. Ecuaciones con Casos y Subecuaciones

Utilizando el entorno **cases**, es posible escribir funciones definidas por casos [21]:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases} \quad (8)$$

El siguiente código genera la función definida por casos de la ecuación (8):

```

\begin{equation}
f(x) = \begin{cases}
\end{cases}

```

```
x^2 & x \geq 0 \\
-x^2 & x < 0
\end{cases} \label{eq:casos}
\end{equation}
```

Por último, el entorno `subequations` permite agrupar varias ecuaciones bajo una numeración común [21]:

$$\frac{dx}{dt} = ax + by \quad (9a)$$

$$\frac{dy}{dt} = cx + dy \quad (9b)$$

El sistema de ecuaciones (9a)–(9b) se puede escribir con el siguiente código:

```
\begin{subequations}\label{eq:sistema_completo}
\begin{align}
\frac{dx}{dt} &= ax + by \label{eq:x} \\
\frac{dy}{dt} &= cx + dy \label{eq:y}
\end{align}
\end{subequations}
```

VII. MANEJO DE COLORES

L^AT_EX ofrece diversas opciones para incorporar color en documentos, desde texto simple hasta elementos complejos como tablas y figuras.

Esta sección aborda cómo L^AT_EX permite integrar color en diversos elementos, desde texto simple hasta estructuras complejas.

VII-A. Paquetes para Color

El paquete `xcolor` se identifica como la opción más moderna y completa. Ofrece diversas opciones de carga para ampliar la paleta disponible:

```
\usepackage[dvipsnames,svgnames,
x11names,table]{xcolor}
```

Opciones del paquete:

- `dvipsnames`: 68 colores predefinidos
- `svgnames`: 150+ nombres de colores SVG
- `x11names`: Nombres de colores X11
- `table`: Soporte para colores en tablas

VII-B. Texto con Color

Para aplicar color al texto, se utilizan comandos como `textcolor` para fragmentos específicos o `color` para párrafos completos.

Los colores básicos incluyen negro, blanco, rojo, verde, azul, amarillo, cian y magenta, además de opciones extendidas como Maroon, ForestGreen y RoyalBlue.

VII-B1. Comandos Básicos:

```
\textcolor{red}{Texto en rojo}
\textcolor{blue}{Texto en azul}
\textcolor{green}{Texto en verde}
```

```
{\color{brown} Este párrafo es café.}
```

Lo que produce el siguiente resultado: **Texto en rojo**, **Texto en azul**, **Texto en verde**. **Este párrafo es café**.

VII-B2. Colores Predefinidos: Colores básicos: black, white, red, green, blue, yellow, cyan, magenta

Colores extendidos (dvipsnames):

- Maroon, ForestGreen, RoyalBlue
- Orange, Purple, Brown
- Pink, Lime, Teal

VII-C. Definición de Colores Personalizados

VII-C1. Modelos de Color: A la hora de trabajar en L^AT_EX hay dos maneras de generar colores personalizados en caso que los incluidos en los paquetes no cumplan con los requerimientos.

Tanto el RGB decimal como el clásico con un máximo de 256 por color pueden producir los mismos resultados, solamente que están definidos en una escala en la que en uno el blanco está definido en binario por el (1,1,1) y en otra por el (256,256,256) [13].

RGB (Red, Green, Blue):

```
\definecolor{verde_perico}{RGB}{34,139,34}
```

Texto en verde personalizado

RGB decimal (0-1):

```
\definecolor{micolor}{rgb}{0.8,0.2,0.6}
\textcolor{micolor}{Color rosa personalizado}
```

Color rosa personalizado

Escala de grises:

```
\definecolor{gris}{gray}{0.7}
\textcolor{gris}{Texto en gris}
```

Texto en gris

VII-D. Fondos de Color

Se dispone de dos comandos principales para resaltar texto con fondos:

- `colorbox`: Crea un fondo de color simple tras el texto.
- `fcolorbox`: Permite añadir un borde de color adicional al fondo.

```
\colorbox{yellow}{Texto con fondo amarillo}
```

Resultado: **Texto con fondo amarillo**

```
\fcolorbox{red}{yellow}{Con borde rojo}
```

Resultado: **Con borde rojo**

VII-E. Colores en Tablas

Es posible colorear tanto celdas individuales usando el comando `cellcolor` como filas completas con `rowcolor` [13].

Esto facilita la organización visual de los datos, permitiendo destacar encabezados o productos específicos.

VII-E1. Celdas Individuales:

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
Normal & \cellcolor{yellow}Amarillo & 
Normal \\
\cellcolor{brown}Café & Normal & 
\cellcolor{pink}Rosa \\
\hline
\end{tabular}
```

Normal	Amarillo	Normal
Café	Normal	Rosa

Cuadro III: Tabla con celdas coloreadas

VII-E2. Filas Completas:

```
\begin{tabular}{|l|c|c|}
\hline
\rowcolor{lightgray}
\textbf{Producto} & \textbf{Precio} & 
\textbf{Stock} \\
\hline
Laptop & \$899 & 15 \\
\rowcolor{yellow}
Mouse & $25 & 2 \\
Teclado & $45 & 8 \\
\hline
\end{tabular}
```

Producto	Precio	Stock
Laptop	\$899	15
Mouse	\$25	2
Teclado	\$45	8

Cuadro IV: Tabla con filas coloreadas

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y USO ÉTICO DE IA

Para la realización de este documento, se utilizaron las herramientas de IA Perplexity, NotebookLM y Claude como un medio auxiliar para apoyar y acelerar el desarrollo del mismo, siguiendo los lineamientos éticos de la Unidad de Posgrado del TEC. Específicamente, Perplexity y NotebookLM se emplearon para la síntesis de información disponible, y Claude se utilizó para el formato, revisión sintáctica, ortográfica y de redacción de este documento.

REFERENCIAS

- [1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1986.
- [2] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.
- [3] LaTeX Project Team. *LaTeX2e User's Guide*. 2025. URL: <https://www.latex-project.org/help/documentation/> (visitado 03-04-2026).
- [4] Wikipedia contributors. *LaTeX*. 2026. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX> (visitado 03-04-2026).
- [5] Overleaf Team. *What is LaTeX?* 2026. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes (visitado 03-04-2026).
- [6] IEEE Author Gateway. *IEEE Author Center - LaTeX Required*. 2026. URL: <https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/create-your-ieee-journal-article/> (visitado 03-04-2026).
- [7] arXiv Team. *arXiv Processing Statistics*. 2026. URL: <https://info.arxiv.org/help/faq/whytex.html> (visitado 03-04-2026).
- [8] IEEE. *IEEEtran LaTeX Class Documentation*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/ieeetran> (visitado 03-04-2026).
- [9] CTAN Team. *CTAN Package Statistics: 6,907 packages*. 2026. URL: <https://ctan.org> (visitado 03-04-2026).
- [10] ACM Publishing. *ACM Master Article Template*. 2026. URL: <https://www.acm.org/publications/proceedings-template> (visitado 03-04-2026).
- [11] American Mathematical Society. *AMS-LaTeX User's Guide*. 2025. URL: <https://www.ams.org/publications/authors/tex/amslatex> (visitado 03-04-2026).
- [12] Springer. *SVJour3 LaTeX Template*. 2026. URL: <https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors> (visitado 03-04-2026).
- [13] LaTeX Project Team. *LaTeX Font Selection Guide*. 2026. URL: <https://www.latex-project.org/help/documentation/lfontdoc.pdf> (visitado 03-04-2026).
- [14] Pieter van Oostrum. *Fancyhdr User Manual*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/fancyhdr> (visitado 03-04-2026).
- [15] Philippe Goutet. *Draftwatermark Package*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/draftwatermark> (visitado 03-04-2026).
- [16] Philipp Lehman y Joseph Wright. *BibLaTeX User's Manual and Reference Guide*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/biblatex> (visitado 03-04-2026).
- [17] Frank Mittelbach. *Multicol Package Documentation*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/multicol> (visitado 03-04-2026).
- [18] David Carlisle. *Graphics Package Documentation*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/graphicx> (visitado 03-04-2026).
- [19] Axel Sommerfeldt. *Subcaption Package*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/subcaption> (visitado 03-04-2026).
- [20] Till Tantau. *PGF/TikZ Manual*. 2026. URL: <https://ctan.org/pkg/pgf> (visitado 03-04-2026).
- [21] American Mathematical Society. *AMS-Math User's Guide (Short Version)*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/amsmath> (visitado 04-04-2026).
- [22] Simon Fear. *Booktabs Manual*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/booktabs> (visitado 03-04-2026).
- [23] American Mathematical Society. *AMSTeX User's Guide*. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/amstex> (visitado 04-04-2026).